Hipótese HCMT na literatura neurobiológica

Parte 4 — Sistema vestibular (endógeno) e fechamento da investigação

Hipótese: Paulo Rogério da Silva · Levantamento e redação: assistente (Claude)
13/11/2026 — investigação para a V0.16 (Etapa I), sem decisões

Pergunta e forma de leitura

As Partes 1 a 3 cobriram sentidos voltados para fora (audição, visão, tato, eletrorrecepção). Esta parte cobre um sentido **voltado para o próprio corpo**, escolhido pelo responsável: o vestibular, que mede o movimento e a orientação da cabeça. A pergunta é a mesma: depois da transdução, há camadas organizadas por convergências **entre canais (Y)**, **espaciais (Z)** e **temporais (X)**?

Estado: levantamento bibliográfico. **Nada aqui é decisão.**

Leitura das fontes: dois textos integrais (Cullen, 2012; Gu et al., 2008). As demais fontes foram lidas por resumo ou trechos, porque o texto completo foi bloqueado. O estado de cada uma está na bibliografia.

1. Estrutura do sentido vestibular

1. **Os canais já são eixos geométricos.** Os três canais semicirculares medem a rotação da cabeça, cada um no seu plano. Numa medida por tomografia de 44 labirintos humanos, os ângulos entre eles foram de **94,0 ± 4,0°**, **90,6 ± 6,2°** e **90,4 ± 4,9°**: quase ortogonais (Della Santina et al., 2005; resumo e trechos). Os órgãos otolíticos medem a aceleração linear. **A transdução entrega, literalmente, um sistema de eixos em 3D.**
2. **Dois canais temporais paralelos.** As fibras do nervo vestibular são “regulares” ou “irregulares”. As irregulares têm ganho maior em frequências altas (duas vezes mais sensíveis a 15 Hz); as regulares transmitem duas vezes mais informação e têm limiar menor (cerca de 4 contra 8 °/s). A revisão descreve as duas como **canais de informação paralelos**: as regulares usam o tempo dos disparos e as irregulares, a taxa (Cullen, 2012; integral).
3. **Não há “posição externa”.** Este sentido não tem um mapa do mundo na superfície do receptor. O “onde” que ele precisa construir é a **orientação da cabeça em relação à gravidade** e o **deslocamento do corpo**.

2. Achados por estágio

2.1 Uma ambiguidade da transdução, resolvida por convergência entre canais ao longo do tempo

Fontes: Angelaki et al. (2004), resumo; Shaikh et al. (2005), resumo; Angelaki e Dickman (2003), resumo; Green e Angelaki (2010), trechos.

1. **O problema:** os otólitos respondem **igualmente** à translação (por exemplo, correr para frente) e à inclinação da cabeça em relação à gravidade. Sozinhos, não distinguem as duas.
2. **A solução:** neurônios do cerebelo e do tronco encefálico calculam uma solução combinando os otólitos com os canais semicirculares. Quando os canais foram inativados, o

componente de gravidade das respostas quase desapareceu. Os autores concluem que, integrando informação **temporalmente pareada** de várias fontes, os neurônios derivam os sinais previstos pelas equações da física do movimento.

3. **Distribuição nos núcleos vestibulares:** cerca de um quarto dos neurônios responde só à rotação, um quarto só à translação, e metade a ambas. Desta metade, só cerca de um terço codifica de fato a translação. Os neurônios só de rotação codificam o movimento **nas coordenadas dos canais**.
4. **Transformação de referencial:** os modelos preveem que os sinais dos canais sejam transformados das coordenadas da cabeça para coordenadas do espaço.

Leitura para HCMT: é o mesmo motivo da coruja (Parte 1): **uma ambiguidade da transdução resolvida por convergência entre canais**. Aqui, um dos canais precisa ser **integrado no tempo** (a rotação acumulada indica a inclinação). O resultado é uma representação nova, que nenhum receptor dá sozinho: translação separada de inclinação.

2.2 O tempo de integração cresce no centro

Fontes: Yakushin, Raphan e Cohen (2017), resumo e trechos; Dai et al. (1999), resumo.

1. A resposta dos canais decai com constante de tempo de cerca de **4 a 4,5 s**, por causa da mecânica da cúpula.
2. A sensação de rotação, a atividade nos núcleos vestibulares e o movimento dos olhos decaem com constante de **pelo menos 15 a 25 s**. O mecanismo central que alonga o tempo foi chamado de “armazenamento de velocidade” e é modelado como um integrador com vazamento, ativado tanto pelos canais quanto pela visão.
3. Em 33 neurônios “só vestibulares” e 8 de outro tipo, em macacos, a atividade decaiu com a constante do armazenamento de velocidade. Cerca de 54% codificaram a velocidade dos olhos em **coordenadas do espaço** (mudando com a inclinação da cabeça) e 46% em coordenadas da cabeça.

Leitura para HCMT: a **janela temporal (X) cresce do receptor para o centro**, como na audição e na visão. Aqui ela se alonga por cerca de quatro vezes já no primeiro estágio central.

2.3 Convergência que subtrai: o movimento que eu mesmo produzi é cancelado

Fonte: Cullen (2012), integral (extração).

1. Os neurônios “só vestibulares” respondem bem a movimentos **passivos** da cabeça, mas durante movimentos **ativos** a resposta cai cerca de **70%**.
2. As fibras do nervo **não** mudam entre movimento ativo e passivo: o cancelamento é central.
3. O cancelamento só ocorre quando a informação dos músculos do pescoço **coincide com a expectativa** gerada pelo comando motor. A revisão o descreve como um modelo interno das consequências sensoriais do comando, e o compara ao filtro adaptativo dos peixes elétricos mormirídeos (plasticidade anti-hebbiana).
4. No núcleo fastigial rostral do cerebelo, cerca de metade dos neurônios combina sinais vestibulares e do pescoço; nesses, a modulação vestibular é **completamente cancelada** durante o movimento da cabeça sobre o corpo. Essas células codificam o movimento **do corpo** no espaço; as que recebem só sinais vestibulares, o movimento **da cabeça**.

Leitura para HCMT: uma convergência **com sinal**: duas fontes coincidentes podem **anular** a resposta, e não só reforçá-la. O que sobra é o inesperado. Isso conversa diretamente com o efeito

com sinal e a surpresa da CLEAR (seções 8 e 9 do rastreamento de inovação).

2.4 Convergência entre modalidades: concordância melhora, discordância coexiste

Fonte: Gu et al. (2008), integral (extração).

1. Na área MSTd do macaco, 194 de 340 neurônios (57%) tinham sintonia de direção tanto para estímulos visuais (fluxo óptico) quanto vestibulares.
2. Dos 129 analisados na tarefa, 30 eram “congruentes” (mesma direção preferida nas duas modalidades) e 24 “opostos”.
3. Nos congruentes, o limiar com as duas pistas juntas foi menor que com cada uma e **igual ao previsto pela combinação ótima**. Nos opostos, o limiar combinado piorou. Os congruentes também se correlacionavam mais com as decisões do animal.
4. A função dos neurônios opostos não está resolvida.

Leitura para HCMT: a convergência entre modalidades segue a **concordância**: fontes que concordam se somam com ganho; fontes que discordam ficam registradas em outra população, cujo papel ainda não se conhece.

3. Confronto com a hipótese HCMT

Elemento da HCMT	O que o sistema vestibular mostra	Consonância
Eixos geométricos	Os três canais são quase ortogonais **já no receptor**	**Alta** e literal
Y: canais	Canais semicirculares, otólitos; fibras regulares e irregulares	**Alta**
Z: posição	Não é dada; a orientação em relação à gravidade e o deslocamento são **construídos** por convergência e mudança de referencial	**Alta** quanto à construção; o “Z” aqui não é posição na superfície
X: tempo	Integração no tempo (rotação acumulada → inclinação); janela que cresce de cerca de 4 s para 15–25 s	**Alta** como janela e integração; não como intervalo entre dois eventos
Convergência resolve ambiguidade	Otólitos + canais separam translação de inclinação	**Alta** (mesmo motivo da coruja)
Convergência com sinal	Cancelamento de 70% do movimento autogerado	**Alta**, e nova em relação às outras partes
Arestas por concordância	Neurônios congruentes combinam de forma ótima	**Alta**

4. Pistas desta parte (para o responsável avaliar; nenhuma decidida)

- **E-1. Em um sentido, os eixos vêm prontos do receptor.** Os canais semicirculares mostram que a geometria em 3D pode ser do próprio transdutor.

- **E-2. Integrar no tempo é outra forma de X.** Além de “intervalo entre dois eventos”, X pode ser “acumulação ao longo do tempo”.
- **E-3. Convergência com sinal.** Quando uma fonte prevê a outra, a coincidência pode **cancelar**. Isso liga a HCMT à surpresa e ao efeito com sinal da CLEAR.
- **E-4. Mudança de referencial como produto de convergência:** cabeça → espaço; cabeça → corpo.

5. Fechamento: síntese das quatro partes

5.1 O que sustenta a hipótese HCMT

1. **Em todas as modalidades** há estágios depois da transdução organizados por convergências entre canais, entre posições ou sensores, e no tempo.
2. **O eixo que a transdução já entrega varia:** Y na audição, Z na visão e no tato, eixos de rotação no vestibular. Os demais são construídos.
3. **Motivos que se repetem em sistemas independentes:**
    - atraso entre canais absorvido pela **posição do contato** (células polvo; células estrela da retina);
    - convergência entre **sensores separados**, em que a diferença vira seletividade (diferença interaural, disparidade, vibrissas, eletrorrecepção);
    - **ambiguidade resolvida por convergência** (coruja; otólitos e canais);
    - **eixos independentes** em ângulos próximos de 90° (colículo, córtex visual, canais semicirculares);
    - **janelas de tempo que crescem** e conversão de tempo fino em taxa;
    - organização por **correlação**, às vezes ensinada por outra modalidade.
4. **“Tempo vira lugar”** (morcego) e **“lugar vira tempo”** (pele) aparecem como transformações entre X e Z.

5.2 O que não bate, ou fica em aberto

1. **“Folhas” por instante** não apareceram em nenhuma modalidade.
2. **Inibição** é parte de quase todos os mecanismos; há versões só excitatórias (células polvo, células estrela), mas são exceção.
3. **“O tipo da convergência sai da convergência encontrada”** tem apoio parcial e correlacional (orientação a partir de ON/OFF; ambiguidades resolvidas). O mapa espacial da coruja, porém, é calibrado por outra modalidade.
4. **Dois regimes de convergência coexistem:** muitas entradas pequenas que só disparam juntas, e poucas entradas grandes selecionadas por correlação.
5. **Convergência com sinal (cancelamento)** não estava na HCMT e aparece com força no sentido vestibular.

5.3 O que segue (sugestão, não decisão)

Usar a síntese para preencher as fichas de cada achado, uma por vez, e então desenhar o pré-experimento da V0.16 (som) com as decisões do responsável e uma simulação mínima antes do congelamento.

6. Bibliografia desta parte (com estado de leitura)

- Angelaki, D. E., Dickman, J. D. (2003). Resumo em *J. Vestib. Res.* (6º Simpósio da NASA). doi:10.3233/VES-2003-134-609. **Resumo.**
- Angelaki, D. E., Shaikh, A. G., Green, A. M., Dickman, J. D. (2004). Neurons compute internal models of the physical laws of motion. *Nature*, 430, 560–564. doi:10.1038/nature02754. **Resumo.**
- Cullen, K. E. (2012). The vestibular system: multimodal integration and encoding of self-motion for motor control. *Trends Neurosci.*, 35, 185–196. **Integral (extração).**
- Dai, M., Klein, A., Cohen, B., Raphan, T. (1999). Model-based study of the human cupular time constant. *J. Vestib. Res.*, 9(4), 293–301. **Resumo.**
- Della Santina, C. C., Potyagaylo, V., Migliaccio, A. A., Minor, L. B., Carey, J. P. (2005). Orientation of human semicircular canals measured by three-dimensional multiplanar CT reconstruction. *J. Assoc. Res. Otolaryngol.*, 6(3), 191–206. doi:10.1007/s10162-005-0003-x. **Resumo e trechos.**
- Green, A. M., Angelaki, D. E. (2010). Multimodal integration: resolving sensory ambiguities to build novel representations. *Curr. Opin. Neurobiol.* (PMC2901182). **Trechos.**
- Gu, Y., Angelaki, D. E., DeAngelis, G. C. (2008). Neural correlates of multisensory cue integration in macaque MSTd. *Nat. Neurosci.*, 11(10), 1201–1210. **Integral (extração).**
- Shaikh, A. G., Green, A. M., Ghasia, F. F., Newlands, S. D., Dickman, J. D., Angelaki, D. E. (2005). Sensory convergence solves a motion ambiguity problem. *Curr. Biol.*, 15(18), 1657–1662. doi:10.1016/j.cub.2005.08.009. **Resumo.**
- Yakushin, S. B., Raphan, T., Cohen, B. (2017). Coding of velocity storage in the vestibular nuclei. *Front. Neurol.*, 8, 386. doi:10.3389/fneur.2017.00386. **Resumo e trechos.**